

大作业一：热连轧带钢浪形检测软件开发

1、背景

在传统热连轧精轧生产过程中，需要经过七个机架轧机的连续轧制，将约 40mm 厚的板坯，轧制成约 2mm 厚的带钢，每块板坯的轧制需要经过咬钢、连续轧制、抛钢三个步骤。保证每块板坯稳定轧制的关键因素之一是带钢在机架间不跑偏、不起浪。但是由于来料板坯本身温度和厚度不均匀、机械设备磨损等各种因素，导致带钢在轧制过程中表面平整度不一，容易产生各种浪形，影响轧制稳定性和带钢成品质量，这也是操作工需要干预的一个重要指标。

在钢铁企业中通常使用平直度仪来测量精轧出口和层冷入口带钢的表面轮廓，但是在一些工况比较恶劣的工序中，很难使用常规仪器。特别是在热连轧生产中，机架之间温度高，水雾严重，生产环境恶劣（如图 1 所示），目前还没有可靠的检测设备测量机架间带钢的表面轮廓。

生产过程中，热轧操作工根据精轧出口的平直度仪数据和肉眼观测到的机架间带钢表面浪形，手动干预弯辊和调平，以保证机架间的轧制稳定性和精轧出口带钢的平直。但由于不同的操作工经验水平不同，造成最终的产品质量水平不一，人为影响因素明显。所以需要可靠、有效的识别出机架间带钢的浪形种类及高度（轮廓），并最终投入反馈控制。



图 1 带钢轧制过程

2、软件需求

需求一种能够在钢厂热连轧精轧机架间高温水雾环境下，基于机器视觉利用视频图像建模测量带钢动态轮廓的方案，进而能够自动识别出正在轧制的带钢表面浪形情况。

3、软件技术指标

- 带钢轮廓垂直测量误差<2mm;
- 带钢轮廓水平测量误差<10mm;
- 测量数据输出时间<500ms;
- 测量系统响应时间<200ms;
- 设备无故障率高于 99%。

4、作业目标和要求

- (1) 通过热连轧带钢浪形检测软件开发，理解工业软件开发的过程。
- (2) 工业软件开发过程覆盖需求分析、产品设计、算法设计、软件开发四个部分。

5、带钢视频数据库

下载链接: <https://pan.baidu.com/s/19babe2MrAJyDyfwFGt9w?pwd=t1mn>

提取码: t1mn

大作业二：基于 Jailhouse 轻量级虚拟化的工业控制系统设计与验证

1、作业任务

以工业控制器/边缘网关场景为背景，基于轻量级 虚拟化 Jailhouse，设计并实现一种实时控制域与非实时管理域硬件隔离的系统方案。

要求完成：系统架构设计、资源分区配置、隔离性分析、实时性对比实验与总结。为工业场景的虚拟化选型提供实验数据支撑。

2、主要内容

(1) 研究 Jailhouse 虚拟化架构特点，对比传统虚拟化 (KVM/Xen)，说明其在工业场景的优势。

(2) 设计典型工业分区架构：

主分区：Linux 系统，负责网络通信、数据存储、人机交互等非实时任务

从分区：裸机程序 / RTOS，负责 I/O 采集、闭环控制等硬实时任务

(3) 完成 Jailhouse 环境部署：内核编译、Cell 配置、内存/CPU/外设划分。

(4) 进行实验验证：

a) 分区隔离性验证（一个分区异常不影响另一分区）

b) 实时性对比测试（控制任务在原生环境 vs Jailhouse 隔离环境下的延迟与抖动）

大作业任选其一，提交和汇报内容：

(1) 提交代码、ppt、和报告。报告可包含需求分析文档、产品设计文档、算法代码、软件代码和交互接口等内容。报告一人一份，主要阐述自己做的部分。

(2) 每 2-4 人一组，每人汇报自己所做的部分。每组总时间 10-15 分钟。4.21、4.24 进行大作业汇报，在 4.21 每组需准备好 PPT，报告顺序随机。6.1 之前上传大作业报告。